CÓDIGOCLARO · RUTA KOTLIN

# Tema 05 · Bucles y rangos

Guía de estudio · DAM/DAW

for, while, until, downTo, step y repeat.

## 1. Explicación

for recorre elementos de una colección o progresión. 1..5 incluye ambos extremos; 1 until 5 excluye 5. downTo cambia el sentido y step define el intervalo entre valores. while resulta útil cuando el número de repeticiones depende de un estado que cambia. repeat(n) ejecuta n veces; su parámetro de índice comienza en cero. Antes de ejecutar, calcula qué valores visitará el rango.

## 2. Ejemplo

Código · kotlin

```kotlin
fun main() {
    for (numero in 1..5 step 2) print(numero)
    println()
    for (numero in 3 downTo 1) print(numero)
}
```

### Resultado esperado

```
135
321
```

## 3. Errores frecuentes

- Usar .. cuando el requisito pide excluir el extremo.
- Crear un while sin cambiar el estado que controla su condición.
- Confundir el índice cero de repeat con una cuenta que empieza en uno.

## 4. Ejercicio

Devuelve la suma de los enteros del 1 al límite incluido; si el límite es menor que 1, devuelve cero.

### Casos que debe superar

| Entrada | Resultado esperado |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 4 | 10 |

## 5. Solución explicada

Código · kotlin

```kotlin
fun sumarHasta(limite: Int): Int {
    var total = 0
    for (numero in 1..limite) total += numero
    return total
}
```

Criterio de aceptación: Se aceptan sumas cerradas o sumOf si respetan el resultado para límites no positivos.

### Otras soluciones válidas

- Recorrer un rango y acumular el total.
- Usar una fórmula cerrada para la suma si se documentan los límites.

## 6. Fuentes oficiales

Esta guía resume conceptos para estudiar. Consulta las fuentes para comprobar detalles de versión y APIs.

JetBrains / Kotlin — Control flow